

Exercícios LAB-3

I - **Desafio** - Faça um menu de controle para a classe Notasaluno.java com as opções: (1) Definir quantidade de alunos (2) Inserir Aluno (3) Listar alunos (4) sair.

CÓDIGO:

```
public class Aluno {
    public String nome;
    public double p1;
    public double p2;
    public double ado;
    private double media;

    public Aluno(String nome, double p1, double p2, double ado) {
        this.nome = nome;
        this.p1 = p1;
        this.p2 = p2;
        this.ado = ado;
    }

    public double getMedia() {
        return p1 * 0.3 + p2 * 0.3 + ado * 0.4;
    }
}
```

```
public class AlunosArray {
    private int tamanho;
    private int i; //qtd de alunos adicionados

    Aluno[] vetAlunos;

    public AlunosArray(int qtdAlunos) {
        i = 0;
        tamanho = qtdAlunos;
        vetAlunos = new Aluno[tamanho];
    }

    public void addAluno(String nome, double p1, double p2, double
ado) {
        if(i >= tamanho) return;

        vetAlunos[i] = new Aluno(nome, p1, p2, ado);
        i++; //atualiza o indice para próxima posição
    }

    public String listar() {
        String output = "";

        for(Aluno aluno : vetAlunos) {
            if(aluno != null)
                output += String.format("%s - P1: %.2f - P2: %.2f -
ADO: %.2f - MÉDIA: %.2f\n", aluno.nome, aluno.p1, aluno.p2, aluno.ado,
aluno.getMedia());
        }

        return output;
    }
}
```

```

    }

    public int getNumAlunosAdicionados() {
        return i;
    }

    public int getTamanho() {
        return tamanho;
    }
}

```

```

import javax.swing.*;
import java.sql.SQLOutput;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int numAlunos = 0;
        AlunosArray a1 = null;

        menu: while(true) {
            System.out.println("Quantidade máxima atual: " +
numAlunos);
            int op =
Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("MENU\n\n(1) Definir
quantidade de alunos\n(2) Inserir aluno\n(3) Listar alunos\n(4)
Sair"));

            switch (op) {
                case 1 -> {
                    int novaQuantidade =
Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Quantos alunos:"));

                    if(novaQuantidade <= 0) {
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A
quantidade máxima de alunos não pode ser negativa ou zero!");
                    }else if(a1 == null || novaQuantidade <= numAlunos
&& novaQuantidade >= a1.getNumAlunosAdicionados()) {
                        numAlunos = novaQuantidade;
                    } else if(novaQuantidade <
a1.getNumAlunosAdicionados()){
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A
quantidade máxima de alunos não pode ser menor que o número de alunos
já cadastrados!");
                    } else {
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A
quantidade máxima de alunos não pode ser maior que a atual!");
                    }
                }
                case 2 -> {
                    if(numAlunos <= 0) {
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Por
favor, insira uma quantidade de alunos para registrar!");
                        break;
                    }

                    if(a1 == null) {
                        a1 = new AlunosArray(numAlunos);
                    }

                    if(a1.getNumAlunosAdicionados() == numAlunos) {

```

```

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Limite de
alunos alcançado!");
        break;
    }

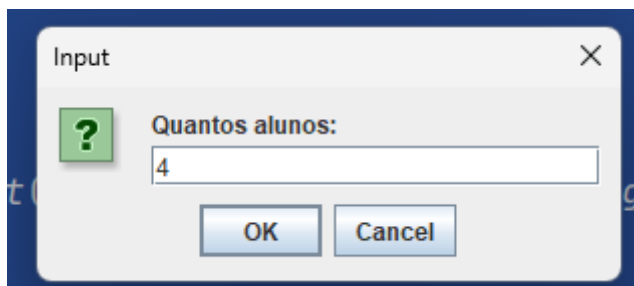
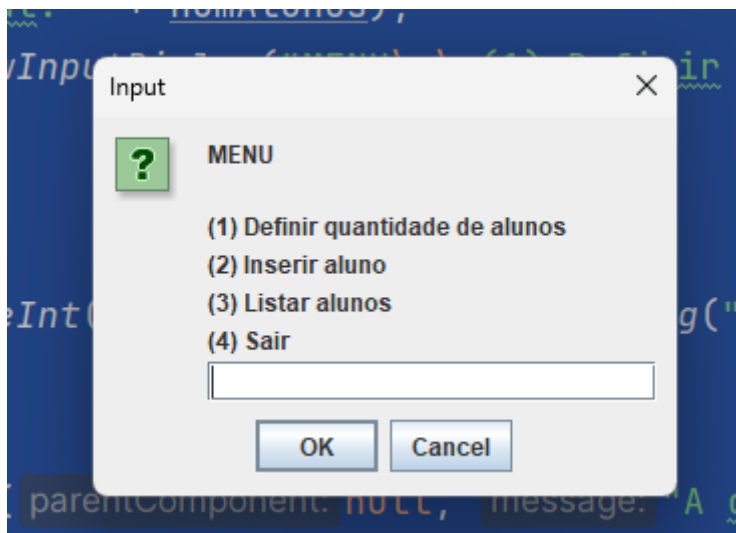
    String nome = JOptionPane.showInputDialog("Nome do
aluno:");
    double p1 =
Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Nota da P1:"));
    double p2 =
Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Nota da P2:"));
    double ado =
Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Nota da ADO:"));

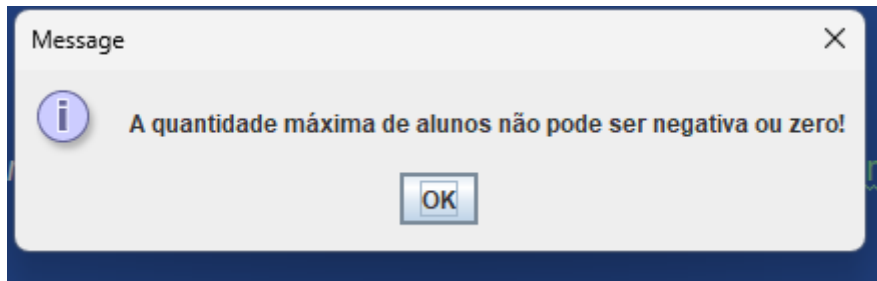
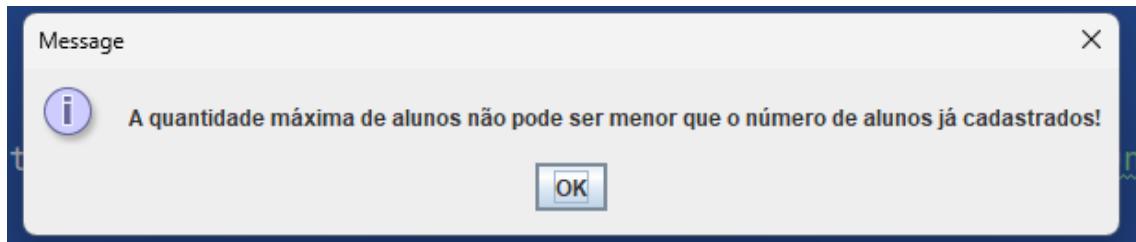
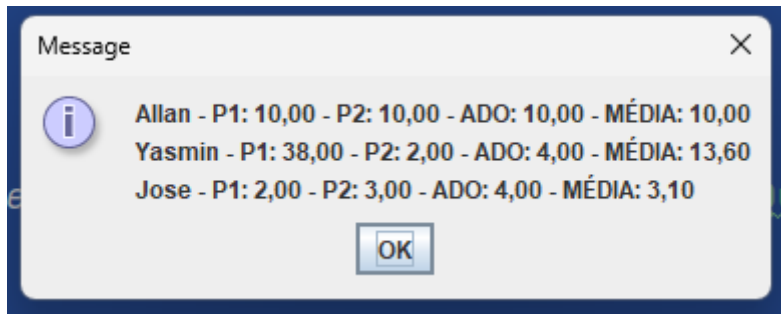
    a1.addAluno(nome, p1, p2, ado);
    }
    case 3 -> {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, a1.listar());
        System.out.println(a1.listar());
    }
    case 4 -> {break menu;}
    }
}

System.exit(0);
}
}

```

PRINTS DE EXECUÇÃO:





II - Faça uma classe Divida.java usando getters e setters para armazenar os atributos - nome do devedor, valor da dívida, valor do juros, valor da multa, valor a pagar atualizado, quantidade de dias em atraso.

Cálculos: DIAS = Qtde de dias em atraso

DIVIDA = Valor inicial da dívida

TAXAJUROS - 1% ao mês, valor de juros diário = 0.00033

TAXAMULTA - 2% sobre a dívida principal = 0.02

JUROS = DIAS * TAXAJUROS * DIVIDA

MULTA = MULTA * DIVIDA

VALORPAGAR = MULTA + JUROS + DIVIDA

CÓDIGO:

```
public class Divida {  
  
    private static final double JUROS_DIARIO = 0.00033;  
    private static final double TAXA_MULTA = 0.02;  
  
    private String nomeDevedor;
```

```
private double valorDivida;
private double valorMulta;
private double valorJuros;
private double valorAPagar;
private int diasEmAtraso;

public Divida(String nomeDevedor, double valorDivida, int
diasEmAtraso) {
    this.nomeDevedor = nomeDevedor;
    this.valorDivida = valorDivida;
    this.diasEmAtraso = diasEmAtraso;
    atualizarValoresCalculados();
}

public String getNomeDevedor() {
    return nomeDevedor;
}

public void setNomeDevedor(String nomeDevedor) {
    this.nomeDevedor = nomeDevedor;
}

public double getValorDivida() {
    return valorDivida;
}

public void setValorDivida(double valorDivida) {
    this.valorDivida = valorDivida;
    atualizarValoresCalculados();
}

public double getValorJuros() {
    return valorJuros;
}

private void setValorJuros() {
    valorJuros = JUROS_DIARIO * diasEmAtraso * valorDivida;
}

public double getValorMulta() {
    return valorMulta;
}

private void setValorMulta() {
    valorMulta = TAXA_MULTA * valorDivida;
}

public double getValorAPagar() {
    return valorMulta;
}

private void setValorAPagar() {
    valorAPagar = valorMulta + valorJuros + valorDivida;
}

public int getDiasEmAtraso() {
    return diasEmAtraso;
}

public void setDiasEmAtraso(int diasEmAtraso) {
    this.diasEmAtraso = diasEmAtraso;
}
```

```
        atualizarValoresCalculados();  
    }  
  
    //centraliza as chamadas de setter dos campos calculados  
    private void atualizarValoresCalculados() {  
        setValorJuros();  
        setValorMulta();  
        setValorAPagar();  
    }  
}
```